Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Redes IT

Bioing. Mónica Baroli

Salas Grupo 2

a) Salas con suministro aislado IT donde el monitor de aislación puede ser por medición de resistencia o de impedancia.

b) Salas con suministro aislado IT donde el monitor de aislación debe ser por medición de impedancia con indicación de corriente total de fuga en mA.

Salas Grupo 2

Los tableros seccionales destinados a red IT de salas para uso médico del grupo de aplicación 2, deben ser propios.

Contará con una doble alimentación de entrada, una preferencial y la otra alternativa, las que deben estar canalizadas de manera de respetar una clara separación física y dieléctrica entre ambas; de esta manera se evita que una única falla afecte simultáneamente a ambos alimentadores .

Salas Grupo 2

Con el objetivo de minimizar la capacidad distribuida a tierra de los circuitos que toman alimentación del secundario del transformador de aislación, el montaje del tablero seccional para red IT debe ser externo, pero lo más próximo a la sala.

El tablero seccional podrá estar ubicado en el mismo área de la sala que alimenta, preferentemente fuera del área limpia.

Salas Grupo 2

Circuitos IUG	Circuitos TUG	Circuitos TUE	Circuitos TUM
Cantidad que asegure el cumplimiento de los niveles de iluminación. Se recomienda que la mitad de las bocas se alimente desde UPS	1 TUG cada 12 m^2. Mínimo 2 TUG por puesto de atención de paciente. Se ubican fuera del área de paciente y se distinguirán de los TUM con un color diferente	Las lámparas scialíticas deben ser alimentadas desde la red IT	En cada puesto mín 12 TUM divididos en mín 2 circuitos de no más de 6 TUM. En caso de que la sala disponga de 2 o más redes IT, cada circuito deben alimentarse desde redes IT diferentes.

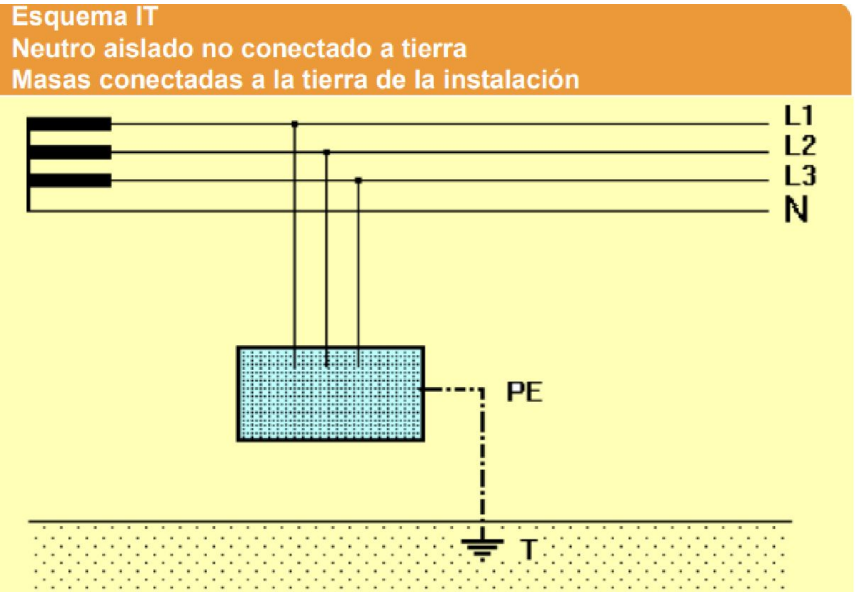
RED IT

El sistema IT no tiene una vinculación directa con tierra y cumple con tres funciones importantes ante la primera falla a tierra, sea ésta sobre el paciente o sobre la instalación



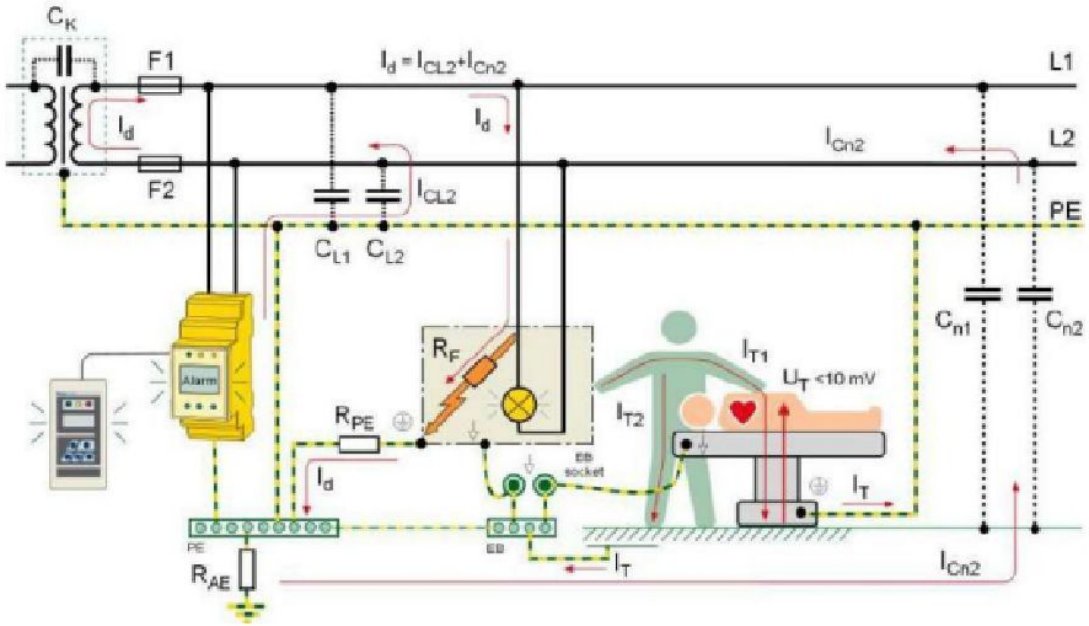
- Seguridad eléctrica para el paciente
- Continuidad del suministro eléctrico
- Evitar los riesgos de explosión e incendio en presencia de atmósferas explosivas

Sistemas IT



En los sistemas IT, todos los conductores activos están separados de tierra o un punto está puesto a tierra con una impedancia. En caso de fallo de aislamiento, solo circula una corriente de fallo pequeña, originada principalmente por la capacidad de derivación de la red.

Sistema IT



1ª Ventaja – en caso de un primer fallo R_F

- Solo fluye una corriente pequeña I_d a través del aislamiento de fallo R_F
- El vigilante de aislamiento (IMD) indica el fallo de aislamiento
- ***No hay peligro para el paciente, se mantiene el suministro de energía***
- ***Mantenimiento según lo previsto***

2ª Ventaja –

- La corriente de contacto I_T o la tensión de contacto producida por $U_T \leq 10$ mV
- ***No hay peligro mortal para los pacientes, por ejemplo durante una operación a corazón abierto o exploraciones de cateter de corazón***

Tablero de aislación

Compuesto de 4 partes fundamentales:

- La conmutación entre red principal y alternativa
- El transformador de aislación
- El monitor de aislación y su repetidor
- Los elementos de mando control y protección

Conmutación entre red principal y alternativa

La red aislada hospitalaria IT debe contemplar elementos que permitan una alimentación primaria de tipo redundante.

La necesidad de asegurar la continuidad del servicio eléctrico implica que la alimentación de energía eléctrica primaria al transformador de la red IT se realice desde, al menos, dos circuitos independientes denominados "línea normal" y "emergencia".

Estas redes de alimentación de energía serán comandadas por automatismos que realicen la transferencia de alimentación de normal a emergencia, frente a una falla.

Además, debe ser posible que el personal técnico a cargo de la instalación seleccione manualmente una u otra.

Transformador de aislación

La AEA 90364-7-710, determina el uso de:

- Transformadores monofásicos y de aislación seca, debido a su menor riesgo de incendio, contaminación y mayor confiabilidad para la prestación del servicio
- Rango de potencias que va desde 3,15 hasta 8 kVA (5 kVA es la potencia preferida para las unidades de terapia intensiva y quirófanos)

Monitor de aislación

- Monitoreo permanentemente el estado de las aislaciones de la red IT
- Da una señal de alarma cuando se deterioren.

Deterioro puede ser por:

- disminución en el valor de la impedancia de pérdida
- aumento en la corriente probable de fuga



El o los sistemas IT correspondientes a una sala, deben ser de uso exclusivo, no pudiendo compartirse entre salas.

Las salas del grupo de aplicación 2 destinadas a más de 4 puesto de atención de pacientes, no puede contar con un solo sistema IT.

Estimación de consumos

Potencia por cama: 600 W

Potencia por puesto de neonatología: 1500 W

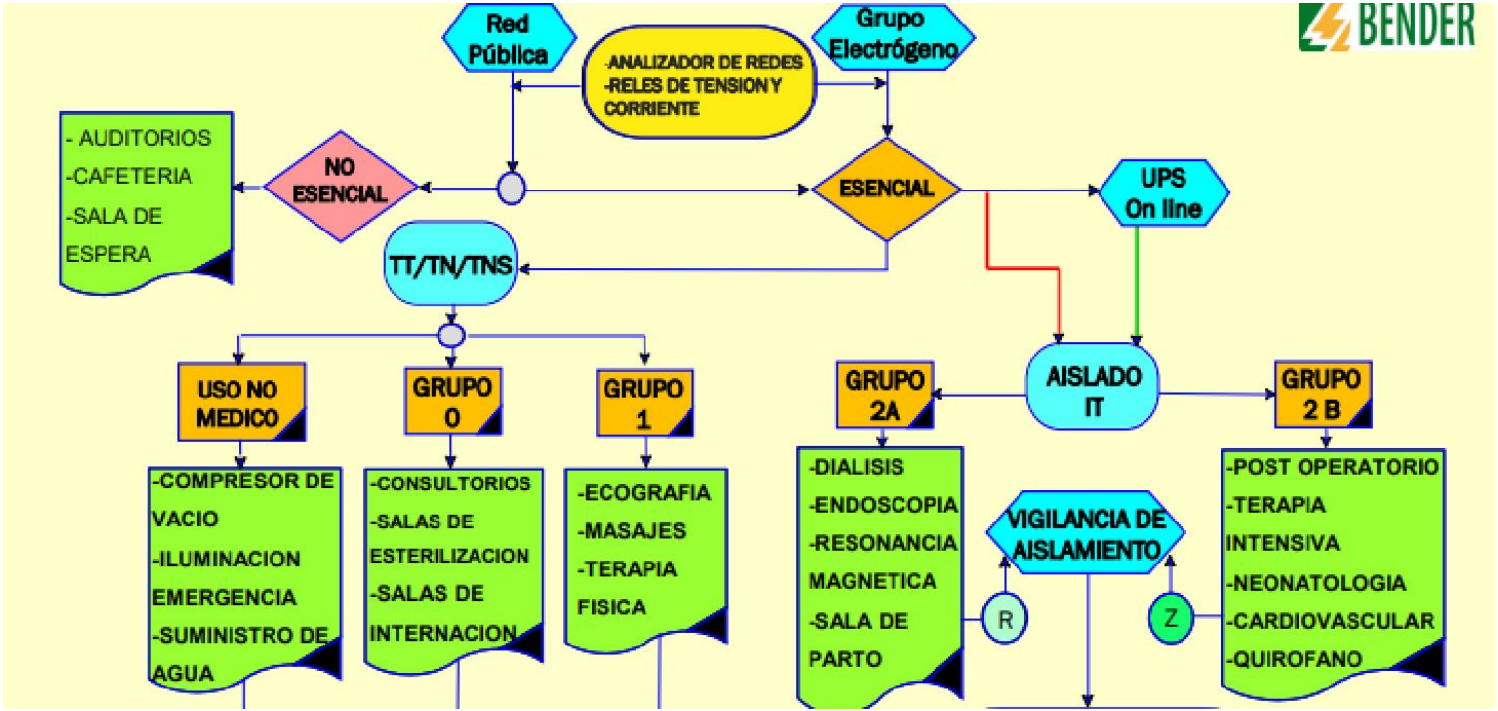
Potencia adicional: 2000 W



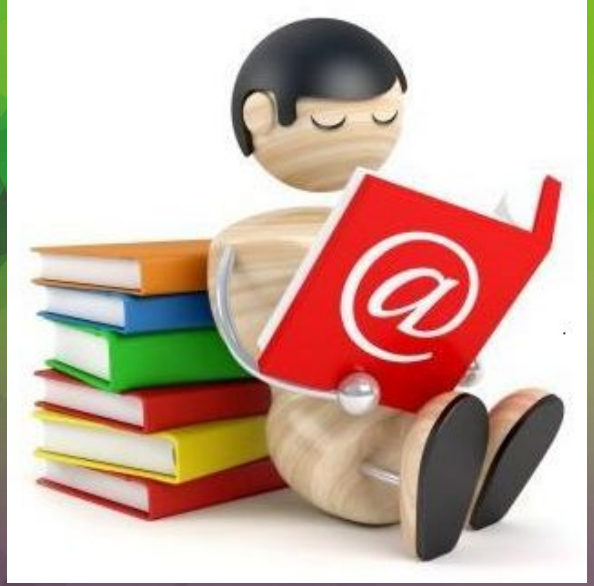


Facultad de UNER Ingeniería

Instalación hospitalaria completa



Ref.: https://cie.gov.ar/web/images/Seg-Electrica-Sistema.pdf



Preguntas?




UNER
Facultad de
Ingeniería